

第一关：基本测试

根据 S-AES 算法编写和调试程序，提供 GUI 解密支持用户交互。输入可以是 16bit 的数据和 16bit 的密钥，输出是 16bit 的密文。

加密算法测试结果如下：

明文	密钥	密文
1010101010101010	1010101010101011	0101100101000100
1010101010101011	1010101010101011	0110100101001100
1110101010101010	1110101010101010	0010010101010010
0000000000000000	1110101010101010	1110111111001101
1111111111111111	0000000000000000	0010100100110000

加密算法实例图：

S-AES

明文:

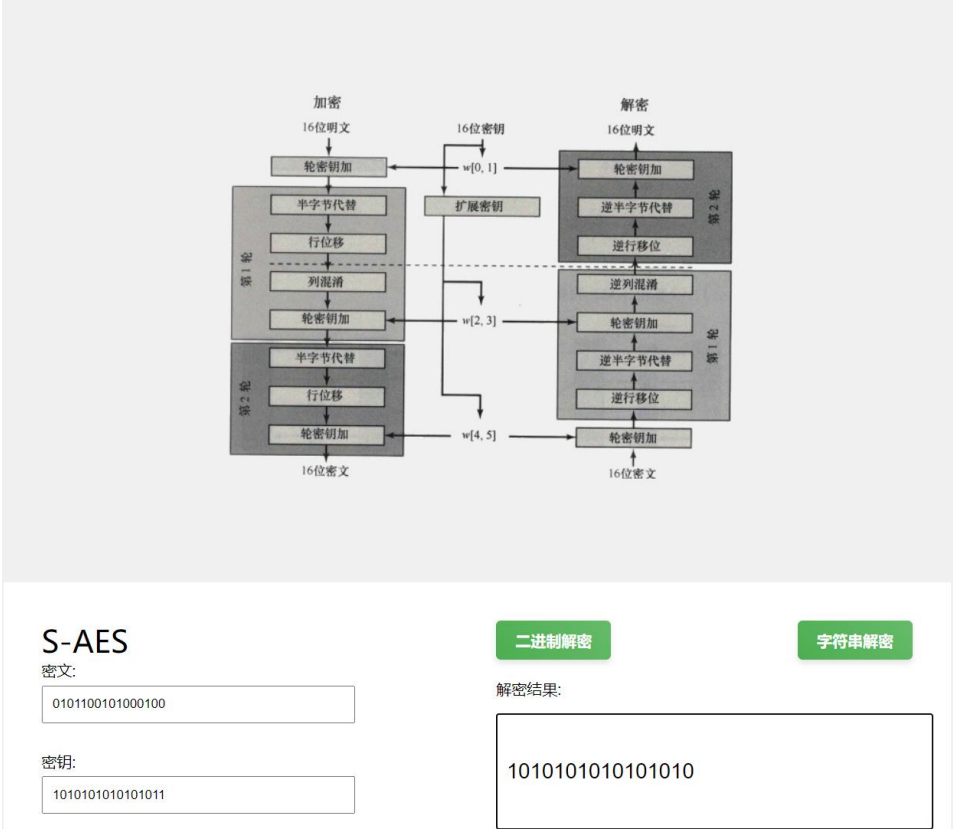
密钥:

加密结果:

解密算法测试结果如下：

密文	密钥	明文
0101100101000100	1010101010101011	1010101010101010
0110100101001100	1010101010101011	1010101010101011
0010010101010010	1110101010101010	1110101010101010
1110111111001101	1110101010101010	0000000000000000
0010100100110000	0000000000000000	1111111111111111

解密算法实例图：

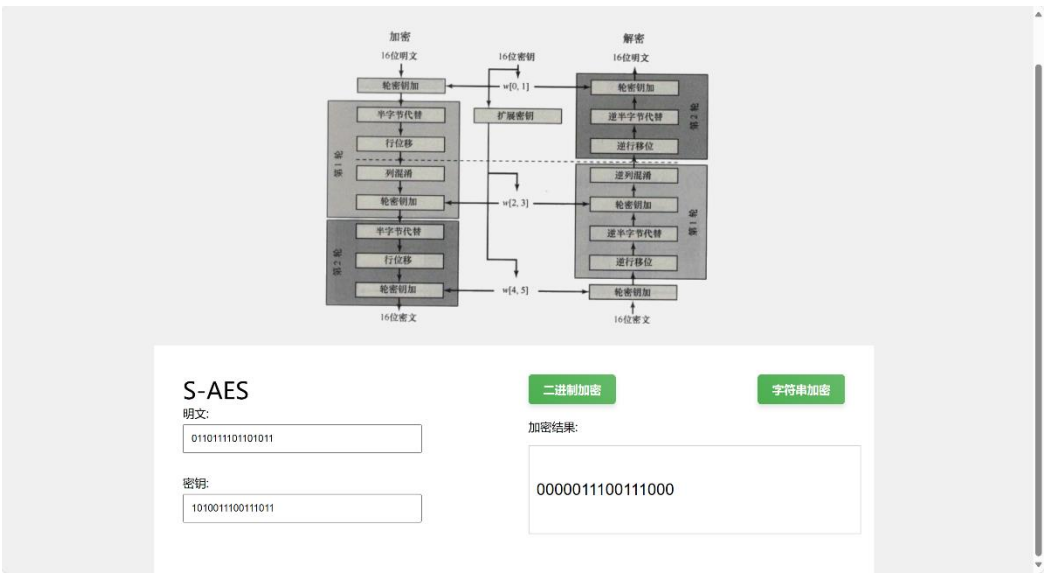


第二关：交叉测试

考虑到是“算法标准”，所有人在编写程序的时候需要使用相同算法流程和转换单元(替换盒、列混淆矩阵等)，以保证算法和程序在异构的系统或平台上都可以正常运行。

设有 A 和 B 两组同学(选择相同的密钥 K)；则 A、B 组同学编写的程序对明文 P 进行加密得到相同的密文 C；或者 B 组同学接收到 A 组程序加密的密文 C，使用 B 组程序进行解密可得到与 A 相同的 P。

A 组同学结果如下：



B 组同学 结果如下：

明文 (16位):

密钥 (16位):

操作:
加密
☒
解密
☐

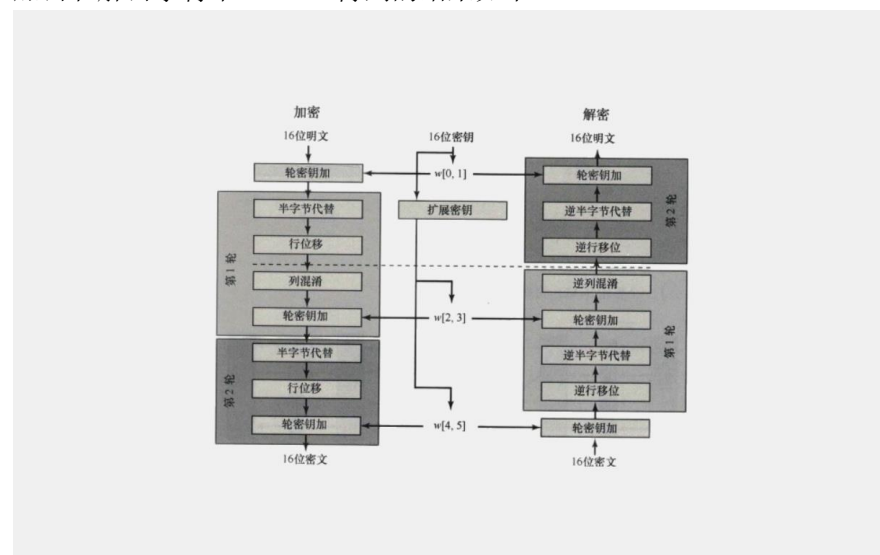
结果:

加密后的密文: 0100011000110001

第三关：扩展功能

考虑到向实用性扩展，加密算法的数据输入可以是 ASCII 编码字符串 (分组为 2 Bytes)，对应地输出也可以是 ASCII 字符串 (很可能是乱码)。

加密和解密字符串 “let” 得到的结果如下：



S-AES

明文:

密钥:

二进制加密

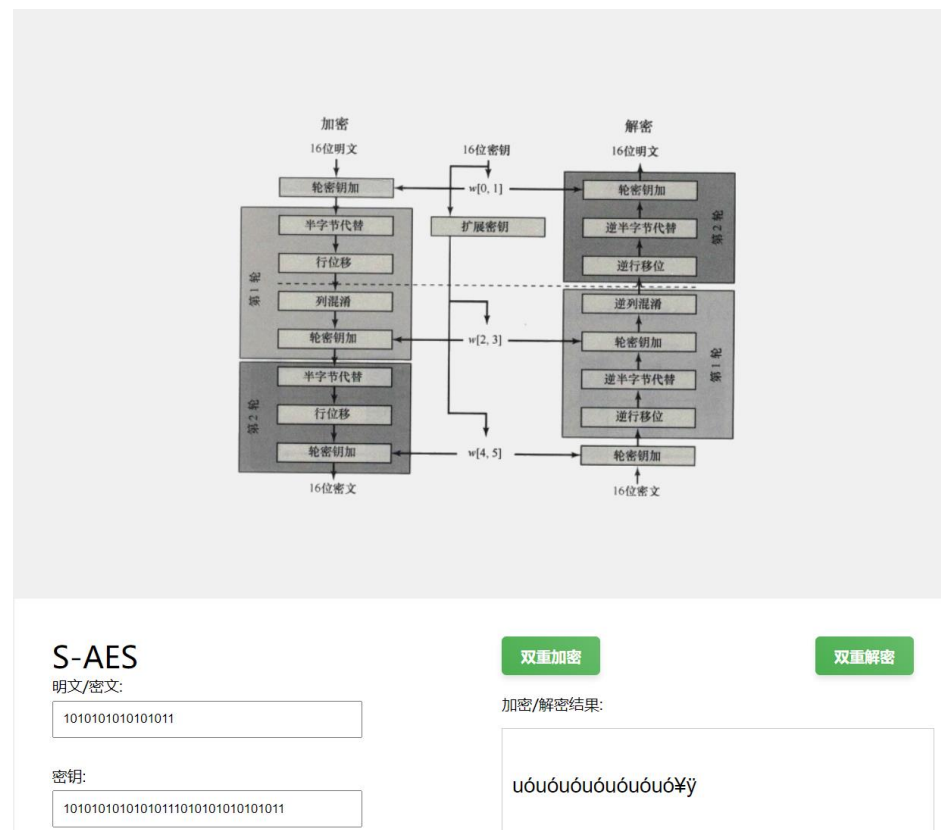
字符串加密

加密结果:

ÃÃMu

明文	密钥	密文
1010101010101010	10101010101010111010101010101011	uóuóuóuóuóuóuóuó
1010101010101011	10101010101010111010101010101011	uóuóuóuóuóuóuóŸÿ
1110101010101010	10101010101010111010101010101011	ÿÿuóuóuóuóuóuóuó
0000000000000000	11101010101010101110101010101010	{ä {ä {ä {ä {ä {ä {ä {ä
1111111111111111	00000000000000000000000000000000	1_1_1_1_1_1_1_1_

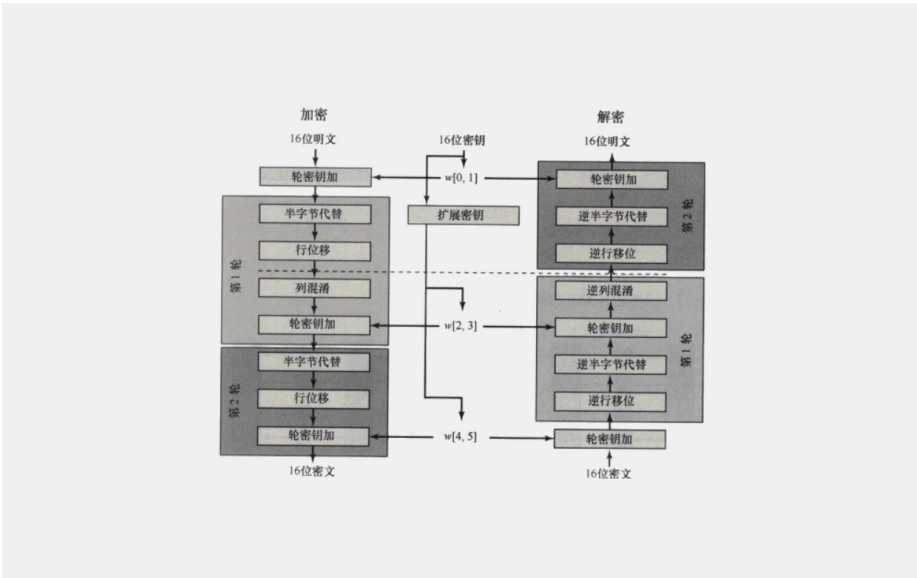
双重加密算法示例图:



双重解密算法结果如下:

密文	密钥	明文
uóuóuóuóuóuóuó	10101010101010111010101010101011	1010101010101010
uóuóuóuóuóuóuóŸ	10101010101010111010101010101011	1010101010101011
Ÿuóuóuóuóuóuóuó	11101010101010101011101010101010	1110101010101010
{ä {ä {ä {ä {ä {ä {ä {ä	11101010101010101011101010101010	0000000000000000
1_1_1_1_1_1_1_1_	00000000000000000000000000000000	1111111111111111

双重解密算法示例图：



S-AES

明文/密文:

密钥:

00000000000000000000000000000000

双重加密

双重解密

加密/解密结果:

1111111111111111

4.2 中间相遇攻击

假设你找到了使用相同密钥的明、密文对 (一个或多个)，请尝试使用中间相遇攻击的方法找到正确的密钥 Key (K1+K2)。

输入明文-密文对 ‘cwzyjf-ôa¥±İ×’ 和 ‘hi-ûÛ’ 得到结果如下：

S-AES

明文:

cwzyjf,hi

密文:

ôa¥±İ×,ûÛ

破解

密钥:

10100111001110111010111010010101

花费时间 (s) :

19.702

得到了密钥为 10100111001110111010111010010101，花费的时间为 19.702s。

4.3 三重加密

将 S-AES 算法通过三重加密进行扩展：

(1) 按照 32 bits 密钥 Key (K1+K2) 的模式进行三重加密解密，

明文为：1234

密钥为：10100111001110111010111010010101

如图所示得到密文：

S-AES

明文/密文:

1234

密钥:

10100111001110111010111010010101

三重加密V1

三重解密V1

加密/解密结果:

ø□e□

密文为：4321

密钥为：10100111001110111010111010010101

如图所示得到明文：

S-AES

明文/密文:

4321

密钥:

10100111001110111010111010010101

三重加密V1

三重解密V1

加密/解密结果:

ÿûB

(2) 使用 48bits (K1+K2+K3) 的模式进行三重加解密。

明文为：1234

密钥为：101001110011101110101110100101010100010010011100

如图所示得到密文：

S-AES

明文/密文:

1234

密钥:

101001110011101110101110100101010100010010010010

三重加密V2

三重解密V2

加密/解密结果:

uS±□

密文为：hello

密钥为：101001110011101110101110100101010100010010011100

如图所示得到明文：

S-AES

明文/密文:

hello

密钥:

101001110011101110101110100101010100010010

三重加密V2

三重解密V2

加密/解密结果:

_a¼□é+

第 5 关：工作模式

基于 S-AES 算法，使用密码分组链(CBC)模式对较长的明文消息进行加密。注意初始向量(16 bits) 的生成，并需要加解密双方共享。

在 CBC 模式下进行加密，并尝试对密文分组进行替换或修改，然后进行解密，请对比篡改密文前后的解密结果。

明文为：vscode

密钥为：1010011100111011

初始向量为：0100010010011100

加密后的密文为：Ö3×q{w

S-AES

明文/密文:

vscode

密钥:

1010011100111011

初始向量:

0100010010011100

cbc加密

cbc解密

加密/解密结果:

Ö3×q{w

修改密文 Ö3×q{w 为 Ö2×q{w 进行解密，得到的明文结果为：f{cnde

S-AES

明文/密文:

Ö2×q{w

密钥:

1010011100111011

初始向量:

0100010010011100

cbc加密

cbc解密

加密/解密结果:

f{cnde

篡改密文后明文的结果出现了巨大的变化。